Manual de uso y reproducción experimental

TFM_PoC_v2 · Docker Desktop + Windows PowerShell

Arquitectura MLOps/AIOps para nodos Edge · Guía operativa para terceros

Versión 1.0 · 9 de noviembre de 2026

Alcance y precauciones

Esta guía se basa en los comandos, salidas y comportamientos verificados durante la reproducción de la PoC. No se ha inspeccionado aquí el código fuente completo ni el archivo compose.yaml; por tanto, los nombres de servicios, rutas y parámetros se deben contrastar con la copia distribuida. No representa una red 6G física ni tráfico holográfico real.

La semilla 42, 15 solicitudes/s y 120 segundos generan 1.800 solicitudes por escenario en las ejecuciones observadas. Los valores de precisión y latencia pueden variar. Nunca se deben sustituir los resultados originales del TFM por resultados posteriores.

1. Requisitos previos

Windows con Docker Desktop iniciado (motor Linux/WSL2), PowerShell, espacio suficiente para imágenes y volúmenes, y carpeta TFM_PoC_v2 descomprimida. Git no es imprescindible para ejecutar la PoC; su ausencia en el contenedor puede generar avisos de MLflow sobre el SHA del commit.

```
docker --version
docker compose version
docker info
```

Abrir PowerShell en la carpeta que contiene compose.yaml. Evitar ejecutar scripts .sh directamente desde PowerShell: están escritos para Bash. Los comandos Docker de este manual son nativos de PowerShell.

```
Set-Location "C:\ruta\a\TFM_PoC_v2"
Get-ChildItem -Name *compose*
docker compose config --services
```

Servicios observados: edge1, edge2, gateway, mlops-controller, aiops-controller, traffic-generator, mlflow, prometheus y grafana.

2. Arranque inicial y verificación

Los siguientes comandos no borran volúmenes. Para cada escenario, se recrean los Edge para recuperar el estado inicial del modelo.

```
docker compose up -d --build edge1 edge2 gateway mlflow prometheus grafana
docker compose ps -a
```

Comprobar que Edge1, Edge2 y MLflow están healthy y que Gateway responde. El gateway se expone en localhost:8080 según las ejecuciones observadas.

```
Invoke-RestMethod http://localhost:8080/health
docker compose exec edge1 python -c "import requests; print(requests.get('http://localhost:8000/health').json())"
docker compose exec edge2 python -c "import requests; print(requests.get('http://localhost:8000/health').json())"
```

Estado inicial esperado tras recrear los Edge: model_version=0, samples=0 y threshold=0.0. La accuracy=1.0 con samples=0 no es una medición experimental.

3. Preparación y aislamiento de los escenarios

Cada escenario debe comenzar con un estado controlado. E0 requiere MLOps y AIOps activos; E1 permite aislar el efecto de MLOps y E2 el de AIOps. Controlar SCENARIO, OUTPUT_CSV y los controladores. Usar --no-deps al ejecutar el generador para impedir que Compose active dependencias automáticamente.

Para E1 y E2, detener primero los controladores que no correspondan al escenario; no aplicar este paso a E0.
Para reiniciar los modelos antes de cada ensayo: docker compose up -d --force-recreate --no-deps edge1 edge2
Comprobar el estado real con: docker compose ps -a mlops-controller aiops-controller

Si se desea preservar el estado del entorno, no ejecutar docker compose down -v: esa opción elimina volúmenes del proyecto y puede borrar registros y estados persistentes.

4. Escenario E0: funcionamiento nominal

Objetivo: verificar el funcionamiento nominal de la arquitectura integrada, con MLOps y AIOps activos, sin drift ni congestión. Ambos controladores supervisan el sistema, pero no deberían ejecutar reentrenamientos, aislamientos ni recuperaciones si no se detectan incidencias.

docker compose stop mlops-controller aiops-controller
docker compose up -d --force-recreate --no-deps edge1 edge2
docker compose up -d mlops-controller aiops-controller
docker compose ps -a mlops-controller aiops-controller

docker compose run --rm --no-deps -e SCENARIO=E0 -e OUTPUT_CSV=/results/E0_reproduccion.csv traffic-generator

docker compose logs --no-color mlops-controller aiops-controller

Comprobar que el resumen del generador dice scenario=E0 y output=/results/E0_reproduccion.csv. El CSV debe encontrarse en results_v2 si el volumen está montado como en las ejecuciones observadas.

```
Get-Item .\results_v2\E0_reproduccion.csv
$e0 = Import-Csv .\results_v2\E0_reproduccion.csv
$e0.Count
$e0 | Group-Object status | Select-Object Name,Count
$e0 | Group-Object edge | Select-Object Name,Count
```

```
$e0 | Group-Object drift,congestion | Select-Object Name,Count
```

Validación de E0: confirmar en los logs que ambos controladores están operativos y que no se han registrado acciones correctivas durante el intervalo de prueba. Comprobar que drift=0 y congestion=0 en el CSV. La mera presencia de los contenedores en estado Up no demuestra por sí sola que los bucles estén supervisando correctamente.

Referencia histórica de una ejecución nominal previa (no necesariamente con ambos controladores activos): 1.800/1.800 respuestas HTTP correctas, latencia media 9,498 ms y P95 13,648 ms. Repetir E0 integrado y registrar sus métricas propias; no atribuir esos valores a la nueva ejecución.

5. Escenario E1 sin MLOps: modelo estático

Objetivo: medir la pérdida de precisión cuando aparece el drift y no existe reentrenamiento automático.

```
docker compose stop mlops-controller aiops-controller
docker compose up -d --force-recreate --no-deps edge1 edge2
docker compose run --rm --no-deps -e SCENARIO=E1 -e OUTPUT_CSV=/results/E1_sin_MLOps.csv traffic-generator
```

Verificar que los controladores no se han reiniciado y que el resumen dice scenario=E1. Se observaron 525 solicitudes sin drift y 1.275 con drift.

```
docker compose ps mlops-controller aiops-controller
Get-Item .\results_v2\E1_sin_MLOps.csv
```

6. Escenario E1 con MLOps: adaptación automática

Objetivo: repetir E1 desde el mismo estado inicial y activar únicamente MLOps. No activar AIOps.

```
docker compose stop mlops-controller aiops-controller
docker compose up -d --force-recreate --no-deps edge1 edge2
docker compose up -d --no-deps mlops-controller
docker compose run --rm --no-deps -e SCENARIO=E1 -e OUTPUT_CSV=/results/E1_con_MLOps.csv traffic-generator
```

Al terminar, consultar el registro de reentrenamiento. Las entradas con deployed=True indican despliegues. Las accuracies de entrenamiento/evaluación del controlador NO equivalen a la accuracy agregada del generador.

```
docker compose logs --tail=150 mlops-controller
docker compose exec edge1 python -c "import requests; print(requests.get('http://localhost:8000/health').json())"
docker compose exec edge2 python -c "import requests; print(requests.get('http://localhost:8000/health').json())"
```

En la reproducción observada ambos Edge pasaron de model_version=0 a model_version=1. Versiones y umbrales finales pueden variar con la temporización del controlador.

7. Calcular y comparar accuracy posterior al drift

Ejecutar este bloque para cada CSV. La columna correct representa acierto de predicción, mientras que status=200 solo indica éxito HTTP.

```
$archivos = @(
  @{Nombre="Sin MLOps"; Ruta=".\results_v2\E1_sin_MLOps.csv"},
  @{Nombre="Con MLOps"; Ruta=".\results_v2\E1_con_MLOps.csv"}
)
$comparacion = @(foreach ($a in $archivos) {
  $datos = @(Import-Csv $a.Ruta | Where-Object { $_.drift -eq "1" })
  $bien = @($datos | Where-Object { $_.correct -eq "1" }).Count
  [PSCustomObject]@{ Experimento=$a.Nombre; Solicitudes=$datos.Count; Correctas=$bien;
Accuracy=[math]::Round(100*$bien/$datos.Count,2) }
})
$comparacion | Format-Table -AutoSize
```

Indicador posterior al drift	Sin MLOps	Con MLOps
Solicitudes	1.275	1.275
Correctas	854	1.150
Accuracy	66,98 %	90,20 %
Mejora	—	+23,22 pp

Son resultados de la reproducción observada, distintos de los publicados en el TFM: 66,30 % frente a 89,99 %, mejora +23,69 pp. Una ejecución por condición no demuestra significación estadística.

8. Escenario E2: degradación y recuperación con AIOps

Objetivo: introducir degradación de Edge1, comprobar su aislamiento por AIOps, el desvío temporal hacia Edge2 y la reincorporación posterior. El controlador AIOps de esta PoC utiliza comprobaciones periódicas de salud y reglas; Prometheus/Grafana son observabilidad, no el disparador de una detección inteligente de anomalías.

```
docker compose stop mlops-controller aiops-controller
docker compose up -d --force-recreate --no-deps edge1 edge2
docker compose up -d --no-deps aiops-controller
docker compose run --rm --no-deps -e SCENARIO=E2 -e OUTPUT_CSV=/results/E2_reproduccion.csv traffic-generator
```

Revisar el log y buscar los mensajes de aislamiento y recuperación de Edge1. La reproducción previa mostró “AIOps: isolated edge1: injected application delay” y “AIOps: restored edge1”.

```
docker compose logs --no-color aiops-controller | Select-String -Pattern "isolated|restored|edge1|error"
Import-Csv .\results_v2\E2_reproduccion.csv | Group-Object edge | Select-Object Name,Count
Import-Csv .\results_v2\E2_reproduccion.csv | Group-Object congestion | Select-Object Name,Count
```

En una ejecución observada, la distribución por intervalos pasó de 75/75 a 0/150 durante la degradación y luego volvió a 75/75. Esta pauta es evidencia de conmutación de tráfico, pero la verificación completa debe incluir los logs de AIOps y los estados del Gateway.

9. Métricas y evidencias mínimas

Métrica	Origen	Interpretación
Solicitudes, status	CSV del generador	Disponibilidad HTTP
correct, drift	CSV del generador	Precisión antes/después del cambio
latency_ms	CSV del generador	Latencia media y percentil 95

edge, congestion	CSV del generador	Distribución y desviación de tráfico
model_version	GET /health en Edge	Actualización de modelo
isolated / restored	Logs de AIOps	Aislamiento y recuperación
MLflow	UI/logs del servicio	Registro de experimentos

Para el percentil P95, ordenar numéricamente latency_ms y seleccionar la posición del percentil acordada; especificar el método utilizado, porque diferentes bibliotecas pueden interpolar de forma distinta.

10. Preservación de resultados y trazabilidad

Conservar por separado los CSV originales del TFM y los CSV de cada reproducción. Guardar una copia de compose.yaml, la versión de Docker, la configuración resuelta y los logs. El archivo de configuración resuelta puede contener variables sensibles: revisarlo antes de compartirlo.

```
New-Item -ItemType Directory -Force .\results_v2\evidencias | Out-Null
docker --version | Out-File .\results_v2\evidencias\docker-version.txt
docker compose version | Out-File .\results_v2\evidencias\compose-version.txt
docker compose config | Out-File .\results_v2\evidencias\compose-resolved.yaml
docker compose logs --no-color mlops-controller aiops-controller gateway | Out-File .\results_v2\evidencias\controllers-gateway.log
```

Los logs anteriores son acumulados y pueden incluir ejecuciones anteriores. Para trazabilidad rigurosa, registrar hora de inicio/fin de cada corrida y exportar logs inmediatamente después de cada escenario.

11. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable y solución
Se ejecuta E0 aunque se esperaba E1	Pasar -e SCENARIO=E1 en docker compose run; no depender solo de $env:SCENARIO.
E1 escribe en E0.csv	OUTPUT_CSV es independiente de SCENARIO; pasar -e OUTPUT_CSV=/results/E1_....csv.
Se inicia MLOps inesperadamente	docker compose run inicia dependencias; utilizar --no-deps.
No se encuentra compose.yaml	Situarse en la carpeta raíz TFM_PoC_v2; comprobar Get-ChildItem -Name *compose*.
Connection refused a gateway:8000	Puede ser transitorio al arrancar; comprobar docker compose ps y /health; si persiste revisar logs.
Accuracy inicial de 100 % con 0 muestras	No es accuracy experimental; samples=0 indica ausencia de observaciones.
Aviso MLflow sobre Git	Falta ejecutable Git en la imagen; no impide necesariamente el reentrenamiento.
El archivo CSV no aparece	Revisar el campo output del resumen y el montaje /results ↔️ results_v2.
-e no se reconoce en PowerShell	-e debe ir dentro de docker compose run, nunca aislado.

12. Lista final de verificación

☐ Se han registrado versiones de Docker y Compose.

☐ Cada escenario comenzó con ambos Edge recreados y model_version=0.

☐ Los controladores activos coinciden con la condición experimental.

☐ SCENARIO y OUTPUT_CSV se especificaron explícitamente.

☐ Se conservaron CSV, logs y configuración de cada corrida.

☐ E1 se comparó solo sobre solicitudes drift=1.

☐ Se separaron los resultados originales de las reproducciones.

☐ Se registraron desviaciones y no se afirmaron resultados idénticos ni significación estadística.

Fin del manual.